



Universitat
de les Illes Balears

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TRABAJO DE FIN DE GRADO

David Vázquez Rivas

Grado en Ingeniería Informática

Escola Politècnica Superior

2025-2026

TRABAJO DE FIN DE GRADO

David Vázquez Rivas

Trabajo de Fin de Grado

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

2025-2026

Paraules clau del treball: Gestión de Proyectos

Tutor: Raimon Jaume Massant Vila

ÍNDICE GENERAL

Índice general	i
1 Acrónimos	1
2 Introducción	3
2.1 Contexto	3
2.2 Motivación	3
2.3 Objetivos	4
2.3.1 Objetivo General	4
2.3.2 Objetivos Específicos	4
3 Planificación	5
3.1 Alcance del proyecto	5
3.1.1 Definición del alcance	5
3.1.2 Interesados	5
3.1.3 Historias de usuario	6
3.1.4 Exclusiones	9
3.2 Cronograma	9
A Anexos	11
Bibliografía	13



ACRÓNIMOS

IA Inteligencia Artificial

UX Experiencia de Usuario

MVP Producto Mínimo Viable

PM Project Manager

INTRODUCCIÓN

2.1 Contexto

TODO

2.2 Motivación

Aunque las herramientas actuales de gestión han integrado con éxito visualizaciones clásicas, estas en su mayoría perpetúan paradigmas analógicos. Esta herencia visual desaprovecha las capacidades de las interfaces modernas para sintetizar la complejidad, lo que genera dos barreras principales en la industria actual:

- **Alta carga cognitiva y fatiga visual:** Para comprender el estado real de un proyecto, los gestores y desarrolladores deben procesar manualmente una gran cantidad de texto y datos abstractos dispersos. La falta de representaciones visuales intuitivas dificulta la detección rápida de bloqueos, dependencias o riesgos, obligando al usuario a realizar un esfuerzo mental considerable para construir un modelo mental del proyecto.
- **Burocracia frente a trabajo de valor:** Gran parte del tiempo de gestión se invierte en tareas mecánicas y repetitivas: solicitar actualizaciones de estado, requerir la cumplimentación de campos y sintetizar información fragmentada. Esta microgestión interrumpe los estados de concentración de los perfiles técnicos y desvía a los responsables de la toma de decisiones estratégicas.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo General

Investigar, diseñar y desarrollar un nuevo paradigma de plataforma de gestión de proyectos que reemplace las vistas tabulares convencionales por metáforas visuales inmersivas, capaces de representar la complejidad estructural del trabajo. Asimismo, se pretende concebir e integrar un sistema inteligente capaz de actuar de forma autónoma para asistir en la coordinación asíncrona y el seguimiento de los equipos.

2.3.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **A. Investigación y análisis:** Analizar las limitaciones de usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) en las herramientas de gestión convencionales y estudiar su impacto en la carga cognitiva. Investigar patrones de diseño de interfaces en sectores ajenos a la gestión empresarial que permitan representar jerarquías y dependencias de forma intuitiva.
- **B. Diseño conceptual y visual:** Definir una propuesta de interfaz gráfica y experiencia de usuario que permita visualizar la topología de un proyecto como un sistema interconectado. El objetivo es priorizar la claridad visual frente a la lectura extensiva de texto, fomentando una interacción más natural y adaptada a entornos profesionales.
- **C. Sistema de agentes:** Diseñar un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) capaz de actuar como intermediario ágil entre el usuario y la plataforma. El propósito es establecer flujos de trabajo que permitan delegar tareas repetitivas de coordinación, comunicación asíncrona y seguimiento de estados.
- **D. Arquitectura de software:** Diseñar e implementar una base técnica robusta que garantice la escalabilidad, el alto rendimiento y la mantenibilidad del código. Se persigue estructurar el sistema aplicando principios de diseño de software avanzados que aseguren un alto grado de desacoplamiento entre los dominios de la aplicación, facilitando su evolución y mantenimiento futuros.
- **E. Prototipado y validación técnica:** Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) que integre los nuevos paradigmas de visualización y el sistema multi-agente. Validar la viabilidad de la arquitectura propuesta y evaluar si la solución aporta un valor funcional tangible frente a los enfoques de gestión de proyectos tradicionales.

PLANIFICACIÓN

3.1 Alcance del proyecto

3.1.1 Definición del alcance

Una aplicación de gestión de proyectos profesional a día de hoy es una herramienta con muchísimas funcionalidades, y es imposible abarcar todo el espectro de posibilidades en un proyecto de estas características, tanto en fecha como en dedicación.

Por ello, es necesario definir un alcance claro y realista para el proyecto, que permita centrarse en las funcionalidades indispensables en aplicaciones de este tipo, añadiendo la innovación planteada en el proyecto, y dejando de lado funcionalidades que, aunque interesantes, no son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Para definir el alcance del proyecto y priorizar las funcionalidades desde el punto de vista del usuario final, se ha utilizado la técnica de las Historias de Usuario (User Stories), que permite describir las funcionalidades desde la perspectiva del usuario, y priorizarlas en función de su importancia para el usuario final. Para ello, el primer paso es identificar a los usuarios que van a utilizar la aplicación.

3.1.2 Interesados

Se han identificado dos tipos de usuarios principales para la aplicación: los gestores de proyectos y los miembros del equipo de proyecto. Ambos tipos de usuarios son agrupados bajo el término genérico de "usuario", ya que ambos interactúan con la aplicación, aunque con diferentes objetivos y necesidades.

Gestores: Son los usuarios encargados de la dirección y supervisión del proyecto. Tienen visión global del proyecto. A nivel de rol, puede ser un Project Manager (PM) tradicional, pero también puede ser un rol de liderazgo técnico (Tech Lead, Product Owner, Arquitecto de Software, etc.) que asuma responsabilidades de gestión de proyecto.

Miembros del equipo: Son los usuarios encargados de la ejecución de las tareas del proyecto. Su interés principal en la aplicación es que el overhead de gestión sea mínimo, y que les permita centrarse en su trabajo. A nivel de rol, pueden ser desarrolladores, diseñadores, analistas, incluso agentes de IA que colaboren en el proyecto.

3.1.3 Historias de usuario

Una vez identificados los usuarios, se puede proceder a la definición de las historias de usuario, siguiendo la estructura estándar de las historias de usuario:

“Como *[tipo de usuario]*, quiero *[funcionalidad]* para *[beneficio]*.”

Además, cada historia de usuario se ha priorizado utilizando la técnica MoSCoW, que clasifica las funcionalidades en Must Have (imprescindibles), Should Have (deseables), Could Have (interesantes) y Won't Have (no necesarias).

También se han organizado las historias de usuario en *épicas*, que agrupan funcionalidades relacionadas entre sí.

Cuadro 3.1: Historias de usuario

ID	Historia	Prioridad
Épica 1: Identidad y acceso		
HU-01	Como usuario, quiero registrarme mediante OAuth (Google, Microsoft, Facebook, X) para acceder a mi espacio de trabajo de forma segura sin gestionar nuevas contraseñas.	Must Have
Épica 2: Organización		
HU-02	Como gestor, quiero crear una organización que agrupe proyectos y usuarios para centralizar la gestión de mi empresa o grupo de trabajo en un solo lugar.	Should Have
HU-03	Como gestor, quiero definir roles y permisos de la organización para permitir a ciertos usuarios diferentes acciones sobre los proyectos de la organización.	Should Have
Épica 3: Configuración de proyectos		
HU-04	Como gestor, quiero crear proyectos dentro de una organización o de forma independiente para organizar el trabajo en diferentes iniciativas o clientes.	Must Have
HU-05	Como gestor, quiero poder configurar nombre, abreviación y privacidad de los proyectos para gestionar el acceso y la visibilidad de la información del proyecto.	Must Have
HU-06	Como gestor, quiero definir permisos y roles a nivel de proyecto para controlar el acceso a la información y funcionalidades del proyecto.	Must Have
Continúa en la siguiente página		

Tabla 3.1 – continuación		
ID	Historia	Prioridad
HU-07	Como gestor, quiero invitar a usuarios a un proyecto para colaborar con mi equipo en la gestión del proyecto.	Must Have
HU-08	Como gestor, quiero clonar un proyecto existente para reutilizar la estructura y configuración de un proyecto anterior como plantilla en un nuevo proyecto.	Could Have
HU-09	Como gestor, quiero añadir campos personalizados a los elementos de trabajo del proyecto para adaptar la gestión del proyecto a las necesidades específicas de mi equipo o proyecto.	Should Have
Épica 4: Elementos de Trabajo		
HU-10	Como usuario, quiero crear y gestionar elementos de trabajo para organizar y seguir el progreso de las tareas dentro de un proyecto.	Must Have
HU-11	Como usuario, quiero que los elementos de trabajo tengan un set de campos predefinidos (título, descripción, estado, responsable, etiquetas, etc.) para facilitar la organización y seguimiento de las tareas dentro de un proyecto.	Must Have
HU-12	Como usuario, quiero poder dividir el trabajo en elemento de trabajo más pequeños (subtareas) para gestionar tareas complejas dividiéndolas en partes más manejables y asignar diferentes responsables a cada parte.	Must Have
HU-13	Como miembro del equipo, quiero poder añadir comentarios a los elementos de trabajo y ver un historial de cambios para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, y mantener un registro de las decisiones relacionadas con cada tarea.	Should Have
Épica 5: Notificaciones		
HU-14	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos que me afecten (asignación de tareas, cambios en tareas asignadas, menciones, etc.) para mantenerme informado sobre el progreso del proyecto y las tareas que me afectan.	Should Have
HU-15	Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se hace una solicitud de aprobación de una acción que requiera mi aprobación para poder desbloquear el trabajo de otros miembros del equipo.	Should Have
Épica 6: Chats y agentes		
Continúa en la siguiente página		

3. PLANIFICACIÓN

Tabla 3.1 – continuación		
ID	Historia	Prioridad
HU-16	Como usuario, quiero poder tener chats, tanto con otros usuarios como con agentes de IA para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.	Should Have
HU-17	Como usuario, quiero poder crear agentes de IA que me ayuden en la gestión del proyecto y tengan un rol específico para automatizar tareas repetitivas, obtener resúmenes de información relevante, o recibir sugerencias para la gestión del proyecto.	Should Have
HU-18	Como gestor, quiero que los agentes de IA puedan realizar acciones dentro de la aplicación (crear elementos de trabajo, asignar tareas, enviar notificaciones, etc.) para automatizar tareas y procesos dentro de la gestión del proyecto.	Should Have
HU-19	Como gestor, quiero tener un agente de IA predefinido <i>Daily Standup</i> para recibir un resumen diario del estado del proyecto, incluyendo tareas pendientes, bloqueos, y progreso general.	Could Have
HU-20	Como gestor, quiero tener un agente de IA predefinido <i>Desglose de Trabajo</i> para poder introducir una tarea compleja y recibir una propuesta de desglose en subtareas más manejables.	Could Have
Épica 7: Visualización en Árbol		
Épica 8: Perfil		
HU-XX	Como usuario, quiero tener un perfil personal indicando mi rol y zona horaria para que otros usuarios puedan conocer mi rol en los proyectos y para que las notificaciones se ajusten a mi zona horaria.	Could Have
HU-XX	Como usuario, quiero acumular experiencia en diferentes áreas para que gestores y agentes de IA puedan recomendarme tareas o proyectos en función de mi experiencia y habilidades.	Could Have
HU-XX	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de calidad técnica para que los gestores y agentes de IA puedan tener en cuenta no solo mi experiencia, sino también la calidad de mis contribuciones.	Could Have
Continúa en la siguiente página		

Tabla 3.1 – continuación		
ID	Historia	Prioridad
HU-XX	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de la velocidad a la que suelo completar tareas para que los gestores y agentes de IA puedan asignarme tareas teniendo en cuenta no solo mi experiencia y calidad, sino también mi velocidad de trabajo.	Could Have
HU-XX	Como usuario, quiero que mi perfil contenga un indicador de mi sesgo de optimismo/pesimismo en la estimación de tareas para que los gestores y agentes de IA puedan ajustar las estimaciones de las tareas que me asignen teniendo en cuenta mi sesgo de optimismo/pesimismo.	Could Have

3.1.4 Exclusiones

Tras recopilar las historias de usuario, se han identificado algunas funcionalidades que, aunque podrían ser interesantes, quedan fuera del alcance del proyecto por no ser imprescindibles para el correcto funcionamiento de la aplicación, o por requerir un esfuerzo de desarrollo desproporcionado en relación al beneficio que aportan. De esta forma, se han desarrollado las historias de usuario con una prioridad de *Must Have* y *Should Have*, dejando fuera funcionalidades con prioridad de *Could Have* o *Won't Have*.

Además, por lo referente a la autenticación, se ha decidido limitar el proyecto a la autenticación mediante OAuth con Google, dejando fuera otras opciones de autenticación (Microsoft, Facebook, X, etc.) ya que el foco del proyecto no es la integración de múltiples proveedores de autenticación.

También se han dejado fuera funcionalidades relacionadas con la gestión de recursos (gestión de archivos, integración con repositorios de código, etc.) que aunque serían muy útiles e interesantes, no pueden ser implementadas dentro del alcance del proyecto.

3.2 Cronograma



ANEXOS

Texto placeholder de anexos. Aquí se añadirá material complementario cuando la memoria esté más avanzada.

BIBLIOGRAFÍA